

SISTEMAS DE TIEMPO REAL

Clase Sistemas y Modelización

OBJETIVOS

- Reconocer diferentes clase de sistemas y supuestos sobre su funcionamiento que permitan realizar un modelo del mismo.
- Estudio de sistemas según sus características. Reconocimiento de sus variables y parámetros.
- Distintos enfoques de estudio de los sistemas. Propiedades.
- Diferenciar entre modelos físicos, matemáticos y computacionales.
- Reconocer los distintos tipos de modelos: deterministas/estocásticos, discretos/continuos.
- Familiarizarse con el proceso de modelado y simulación: definición del sistema, hipótesis, variables y validación conceptual.

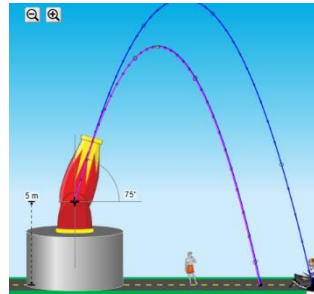
SISTEMAS

Simulation, Modeling and Analysis

Averill M. Law

“Nos interesa usar computadoras para imitar o simular el funcionamiento de diversos tipos de instalaciones o procesos del mundo real. Es un sistema y requiere de una serie de suposiciones sobre su funcionamiento para estudiarlo científicamente.”

Estas suposiciones, que suelen adoptar la forma de relaciones matemáticas o lógicas, **constituyen un modelo** que se utiliza para comprender el comportamiento del sistema.



$$\begin{aligned} a_x &= 0 & v_x &= v_0 \\ a_y &= -g & v_y &= v_0 \end{aligned}$$

PODEMOS PREDECIR
EL
COMPORTAMIENTO
DEL SISTEMA AL
VARIAR LOS
VALORES DE LOS
PARÁMETROS

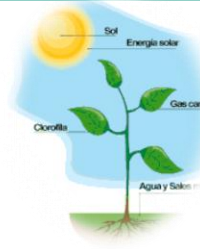
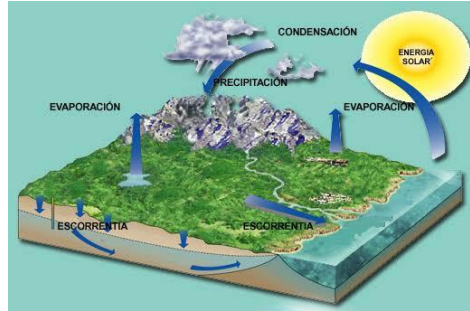
Simulation, Modeling and Analysis

Averill M. Law

Si las relaciones que componen el modelo son lo suficientemente simples, es posible utilizar métodos matemáticos (como el álgebra, el cálculo o la teoría de la probabilidad) para obtener información precisa sobre cuestiones de interés; **esto se denomina solución analítica.**

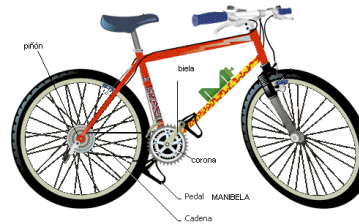
Sin embargo, la mayoría de los sistemas del mundo real son demasiado complejos para permitir la evaluación analítica de modelos realistas, por lo que estos modelos **deben estudiarse mediante simulación**

SISTEMAS FISICOS



Hardware

Software



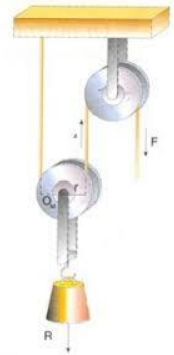
Sistemas Operativos

¿Qué son?

TIPOS

Características

Funciones



SISTEMAS FÍSICOS

Un sistema físico es un conjunto de objetos o entidades materiales donde existe una **asociación o interacción** entre estas partes

“Todo sistema físico puede estar asociado con **una o más magnitudes que describen su estado** —en algunos casos puede ser la energía, pero en otros pueden ser variables de flujo, tiempo, costo o información, según la naturaleza del sistema.”

Ejemplos

- Fábrica
- Transacciones en un Banco
- Operaciones de un Aeropuerto (pasajeros, seguridad, aviones, tripulaciones, equipajes)
- Operaciones de Transporte/logística/ distribución
- Instalaciones hospitalarias
- Sistemas bursátiles
- Red de ordenadores
- Sistema de autopistas
- Procesos de negocio (oficina de seguros)
- Sistema de justicia criminal
- Planta química
- Restaurante de comida rápida
- Supermercado
- Parque temático
- Sistemas planetarios
- ...

SISTEMAS

Un conjunto de **componentes** que interactúan o **entidades** que operan juntos para lograr una meta u objetivo común.

Ejemplos:

- ***Un sistema de fabricación*** con: máquinas, inventarios, cintas transportadoras, programación de la producción, sistemas de administración, artículos producidos...
- ***Un sistema de telecomunicaciones***: mensajes, servidores de red de comunicación, protocolos,
- ***Un parque temático***: atracciones, trabajadores, gestión y administración, ...

Sistemas del mundo real (cuyo estudio es de interés) son muy complejos!!!

SISTEMAS

Los sistemas físicos pueden ser abiertos, cerrados o aislados, en función del intercambio con su entorno.

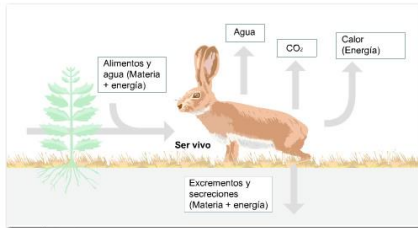


Imagen: Internet

Sistemas

Abiertos

Intercambio

Materia: ✓

Energía: ✓



Cerrados

Intercambio

Materia: ✗

Energía: ✓



Aislados

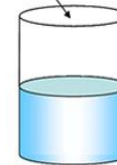
Intercambio

Materia: ✗

Energía: ✗

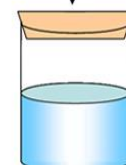


Sistema abierto
Intercambio de:
masa y energía



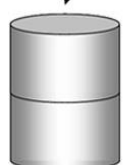
Vaso abierto

Sistema cerrado
Intercambio solo
de energía



Vaso tapado

Sistema aislado
No existe intercambio



Termo

SISTEMAS

Sistema abierto: recibe flujos (energía y materia) en su área.

Los sistemas abiertos, por el hecho de recibir energía, pueden realizar trabajo para mantener sus propias estructuras e incluso aumentar su información.

El hecho de que los sistemas vivos son capaces de mantener la estructura estable a pesar de los cambios en el medio ambiente pueden ser considerados como sistemas abiertos.

Sistema cerrado: solamente intercambia energía dentro de su entorno.

En estos el valor de máxima entropía es compatible con la cantidad de energía disponible en el sistema.

Sistema aislado: no tiene intercambio de ningún tipo con el medio ambiente.

SISTEMAS

Sistemas vivos (**sistemas abiertos**) pueden ser tan simple como una sola célula o tan complejo como una organización supranacional como la Unión Europea.

Un departamento de investigación y desarrollo (I+D) dentro de una organización puede ser configurado como un **sistema cerrado** sin interacción fuera de la división.

Verdaderamente sistemas aislados no pueden existir en la naturaleza (que no sea el universo mismo)



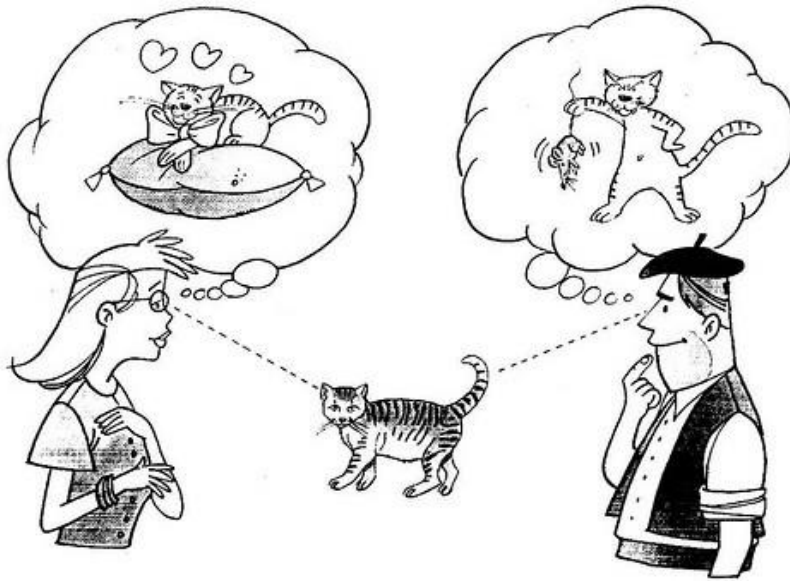
Si un sistema intercambia energía pero no materia ¿qué tipo de Sistema es?

Sistema abierto: intercambia **energía y materia**.

Sistema cerrado: intercambia **solo energía**.

Sistema aislado: **no intercambia ni energía ni materia**.

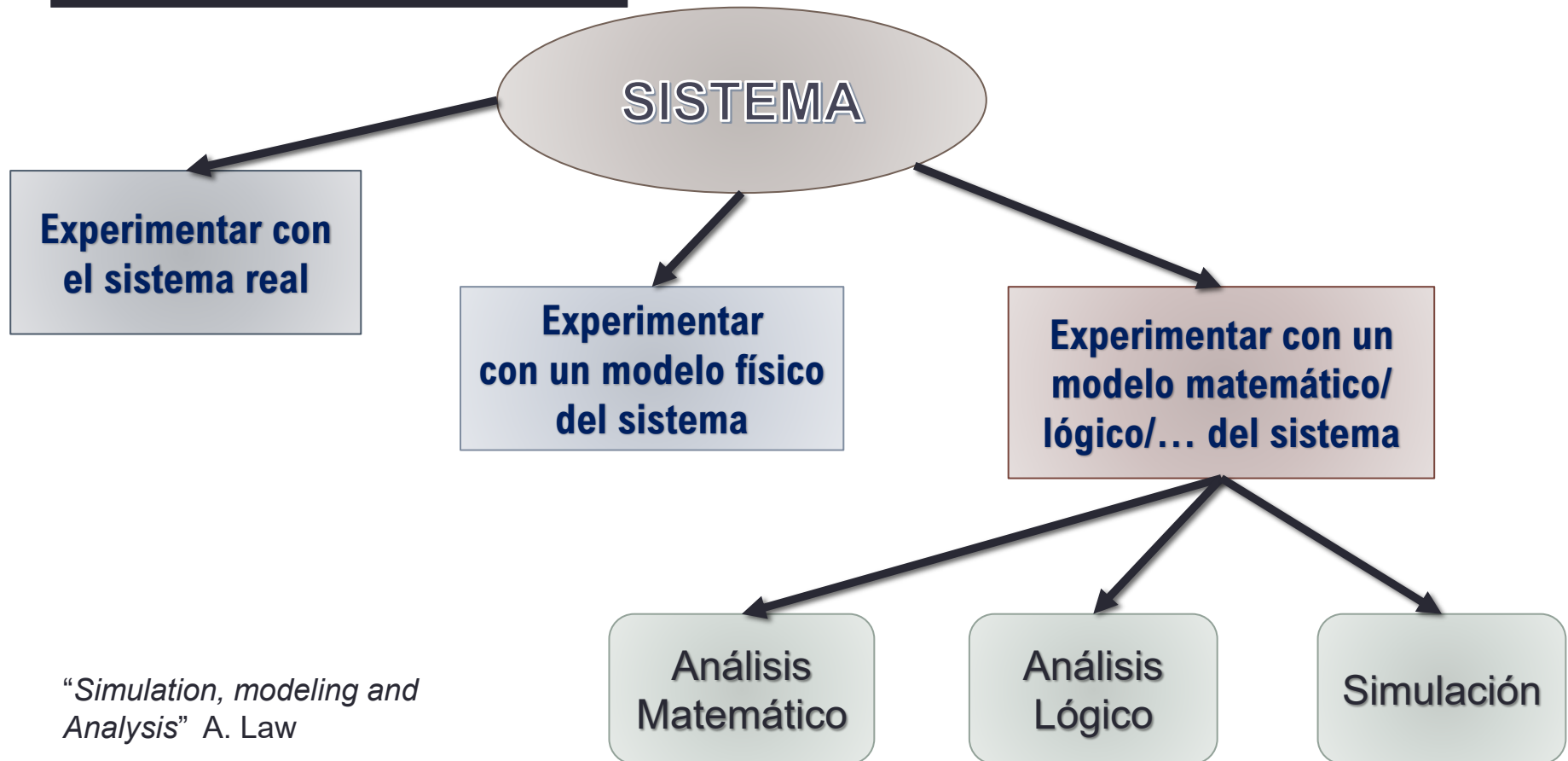
SISTEMAS



- Los sistemas se describen con construcciones mentales.
- Corresponden a la representación mental de los objetos del mundo real.
- Cada sistema depende del punto de vista del observador (modelador).
- Corresponden a modelos de la realidad (modelo mental)

Diferentes Personas → Diferentes Visiones → Diferentes Sistemas/Modelos

ESTUDIO DE SISTEMAS



SISTEMAS: VARIABLES Y PARÁMETROS

Las magnitudes que caracterizan y rigen la evolución de un sistema se denominan **variables** y **parámetros**.

- Los parámetros son **magnitudes constantes** (o que varían lentamente, independiente de lo que ocurre en el sistema). Ej.: masa, resistencia eléctrica, etc.
- Las variables son **magnitudes que cambian con el tiempo**. Entre ellas encontramos:
 - ❑ **Variables fundamentales**: tiempo (t) y espacio (x , y , z). Son independientes de la evolución del sistema.
 - ❑ **Entradas**: representan la acción del resto del universo sobre el sistema. Son independientes de la evolución del mismo.
 - ❑ **Variables dependientes**: representan la magnitudes que cambian en función de la evolución del sistema.
 - ❑ **Salidas**: Son variables dependientes que nos interesan y que podemos observar.

SISTEMAS: VARIABLES Y PARÁMETROS

Sea cual sea el sistema que se desea analizar, siempre es importante identificar sus características y su funcionamiento.

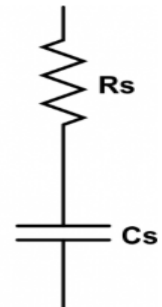
Componentes relevantes

En la práctica, la definición de un sistema depende del objetivo de su estudio. Las entidades relevantes serán un subconjunto del sistema en su totalidad.

- ▶ Variables que afectan al sistema.
- ▶ Variables que proporcionan información acerca del sistema

Por ejemplo: Consideremos el caso de un circuito compuesto de una resistencia y un capacitor conectados en serie.

- ✓ La corriente que pasa a través de ambos elementos, así como la carga almacenada en el capacitor son cantidades relevantes.
- ✓ La radiación de rayos cósmicos y la humedad relativa del ambiente tienen un efecto irrelevante en el sistema.



SISTEMAS: VARIABLES Y PARÁMETROS

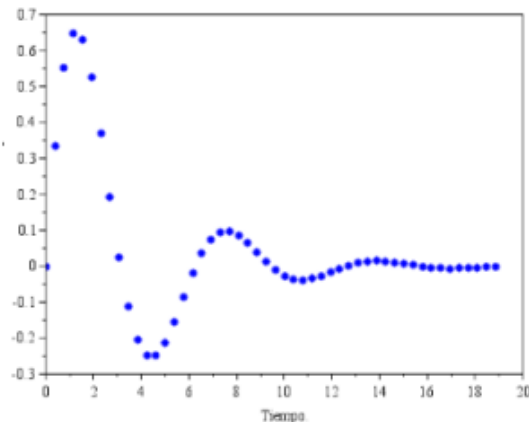
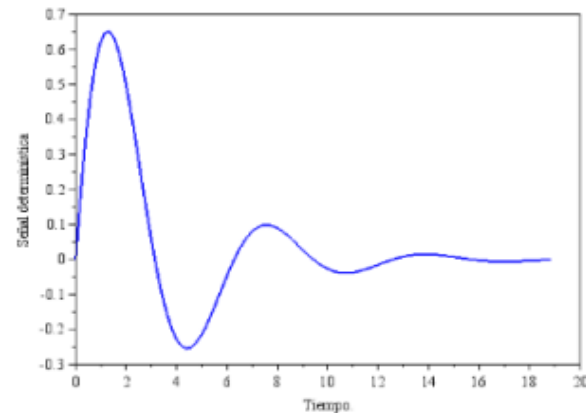
Se pueden clasificar en alguna de las siguientes modalidades:

- ① **Entradas de control.** Son cantidades de origen externo al sistema que afectan su funcionamiento.
- ② **Estados.** Son variables que se originan dentro del sistema y permiten describir su evolución dinámica en el transcurso del tiempo.
- ③ **Salidas.** Son variables de origen interno y que se manifiestan hacia el exterior del sistema.
- ④ **Parámetros.** Son entidades que caracterizan las propiedades del sistema.

SISTEMAS DINÁMICOS

La noción de sistema dinámico tiene que ver con el hecho de que las variables que lo caracterizan experimentan cambios a lo largo del tiempo.

En la figura se muestra una señal producida por un sistema en tiempo continuo: la gráfica es continua y para cada valor en el intervalo de tiempo en el que está definida la señal, existe un valor de la función.



En la figura se muestra la gráfica de una señal muestreada o señal en tiempo discreto

Dejemos en claro... ¿A que le llamamos sistema?

Según Schmidt and Taylor (1970):

- Es un grupo de **entidades que interactúan** juntas hacia el logro de algún fin lógico.

Según Law and Kelton (2000):

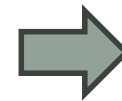
- El **estado de un sistema** es la colección de variables necesaria para describir un sistema en particular, relativo al objeto de su estudio.

Según Law and Kelton

Los sistema pueden ser:

Discretos: el estado de sus variables cambian instantáneamente en saltos en el tiempo.

Continuos: las variables cambian su estado continuamente con respecto al tiempo.



En función
del estado de
las variables
del sistema

CONCEPTOS BÁSICOS DE SISTEMAS

➤ ENTIDAD

"Una entidad es algo que tiene realidad física u objetiva y distinción de ser o de carácter". Las entidades tienen ciertas propiedades que las distinguen a unas de otras.

➤ RELACIÓN

"Relación es la manera en la cual dos o más entidades dependen entre sí". Relación es la unión que hay entre la propiedades de una o más entidades; por consiguiente, el cambio en alguna propiedad de una entidad ocasiona un cambio en una propiedad de otra entidad.

➤ ESTRUCTURA

Una *estructura* es un conjunto de relaciones entre las entidades en la que cada entidad tiene una posición, en relación a las otras, dentro del sistema como un todo.

➤ ESTADO

"El *estado* de un sistema en un momento del tiempo es el conjunto de propiedades relevantes que el sistema tiene en este momento. *Cuando se habla del estado de un sistema, se entiende los valores de los atributos de sus entidades*. Analizar un sistema supone estudiar sus cambios de estado conforme transcurre el tiempo.

DEFINICION DE LOS SISTEMAS

Enfoque Estructural

Qué hace:

Describe el sistema a partir de sus componentes (partes, subsistemas, elementos, etc.) y sus propiedades internas.

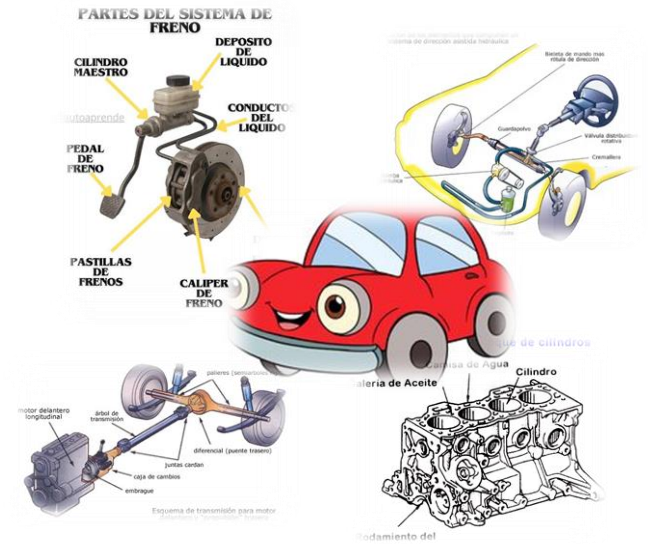
Conocimiento del sistema:

Se identifican y entienden las partes.



Este enfoque es útil cuando:

- Interesa el diseño físico o lógico del sistema.
- Se busca modelar su estructura interna, por ejemplo mediante diagramas de clases o arquitecturas.



Ejemplo: un auto se comprende describiendo el motor, la transmisión, los frenos, el sistema eléctrico, etc.

DEFINICION DE LOS SISTEMAS

Enfoque Funcional

Qué hace:

Trata a cada parte del sistema como una “caja negra”, sin mirar su estructura interna, pero observando cómo interactúa con las demás (entradas, salidas, flujos, relaciones).

Conocimiento del sistema:

Depende de entender su dinámica o comportamiento.

- 👉 Este enfoque es útil cuando:
- Se busca entender o simular el comportamiento global del sistema.
 - Interesa cómo cambia con el tiempo (su dinámica).
 - Es la base de muchos modelos de simulación.



Ejemplo: sistema que recibe entradas, procesa información y produce salidas, considerando las interacciones entre el usuario y el sistema.

Nº	Sistema o modelo	Tipo de definición	Justificación
1	Diagrama de un circuito electrónico	Estructural	Describe los componentes físicos (resistencias, capacitores, transistores) y sus conexiones . No muestra cómo evoluciona la corriente o el voltaje en el tiempo.
2	Plano de una casa	Estructural	Representa la disposición de las partes (habitaciones, muros, puertas, ventanas), es decir, la estructura física del sistema.
3	Diagrama de procesos de una organización	Funcional	Muestra cómo fluyen las actividades e información , las entradas y salidas de cada proceso, no la estructura interna de cada sector.
4	Organigrama	Estructural	Representa la estructura jerárquica de la organización (puestos, relaciones de dependencia), no cómo se comporta ni cómo fluye el trabajo.
5	Modelo de control de una planta	Funcional	Describe el comportamiento dinámico del sistema: cómo las entradas (señales de control) afectan las salidas (variables controladas) .
6	Modelo epidemiológico de una enfermedad	Funcional	Se basa en relaciones dinámicas entre poblaciones (susceptibles, infectados, recuperados, etc.) y su evolución en el tiempo .

PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS

TOTALIDAD: El sistema es más que la suma de sus partes. Las propiedades del todo no pueden explicarse sólo por las propiedades individuales de sus elementos, sino por sus interacciones.



Un auto no se mueve si consideramos motor, ruedas y chasis por separado — el movimiento surge de su integración.

INTERDEPENDENCIAS: Las partes del sistema están conectadas; un cambio en una afecta a las demás. De aquí se desprende que no siempre es posible dividir un sistema en subconjuntos independientes.



En un ecosistema, si cambia la población de una especie, se altera el equilibrio de las demás.

ENTRADA Y SALIDA: Todo sistema recibe entradas del entorno y produce salidas. Esto permite describirlo funcionalmente mediante flujos de información, materia o energía.



un sistema informático recibe datos, los procesa y entrega resultados.

PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS

SINERGIA: La **cooperación entre las partes** del sistema genera un efecto mayor que la suma de los efectos individuales.

- ✓ Es lo opuesto a la entropía: mientras la entropía desordena, la sinergia ordena y potencia

ENTROPÍA: Tendencia natural de los sistemas al desorden o deterioro, si no reciben energía o información del entorno.

- ✓ Una máquina sin mantenimiento se desgasta;
- ✓ una organización sin comunicación pierde coordinación.



Un equipo de trabajo produce mejores resultados colaborando que trabajando aislado.



Recibe información



PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS

EQUILIBRIO HOMEOSTATICO:

Capacidad del sistema para **mantener su estabilidad interna** ante cambios externos, mediante **retroalimentación (feedback)**.

- Un sistema sería completamente homeostático cuando se adapte automáticamente a los cambios, aunque esto es casi imposible ya que todos necesitan un proceso y un control.



Ejemplo Integrador

En una organización:

- La **sinergia** ocurre cuando los departamentos cooperan eficazmente.
- La **entropía** aparece cuando hay descoordinación o falta de comunicación.
- El **equilibrio homeostático** se mantiene mediante políticas, liderazgo y comunicación que regulan los cambios.



shutterstock.com - 2159664575



¿Qué relación hay entre el equilibrio homeostático de un sistema y su capacidad de resiliencia?

SISTEMAS, MODELOS Y SIMULACIÓN



1) La observación de ciertos procesos puede ser muy costoso o riesgoso en el mundo real.



2) El sistema observado puede ser muy complejo para describirlo con ecuaciones matemáticas y utilizar soluciones analíticas para su predicción.

El fundamento racional para usar la **simulación** en cualquier disciplina es la búsqueda constante del hombre por adquirir conocimientos relativos a la **predicción** del futuro.

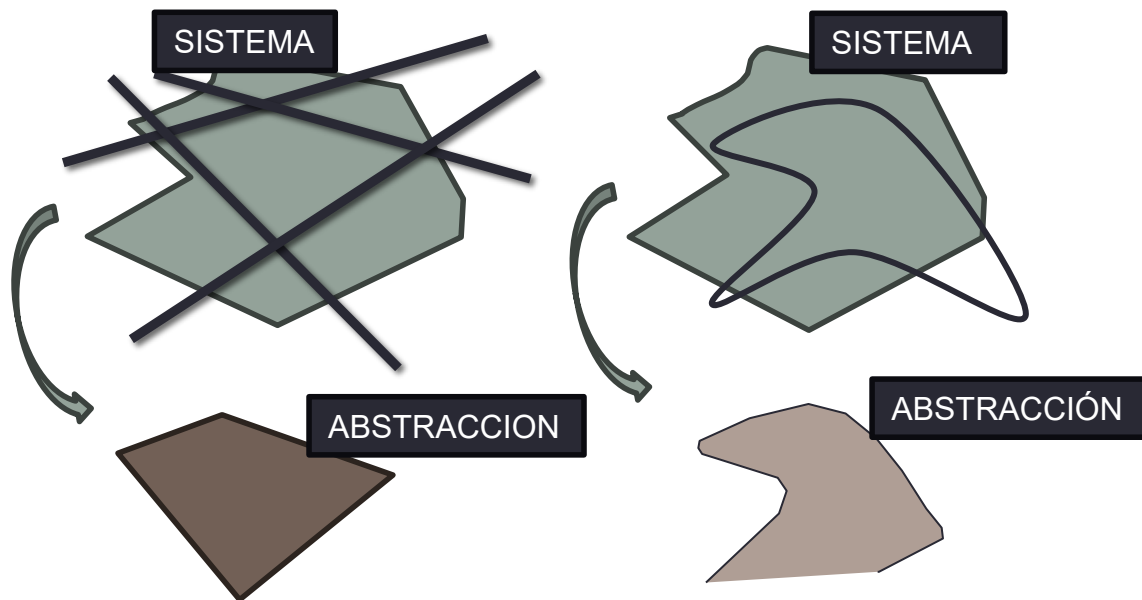
La simulación ofrece, sobre bases ciertas, esa predicción del futuro, condicionada a supuestos previos. La simulación de sistemas implica la construcción de **modelos**.

➤ El objetivo es averiguar que pasaría en el sistema si acontecieran determinadas hipótesis.

MODELOS

¿Qué es un modelo?

Un **modelo** es una **representación simplificada de un sistema real**, construido con el objetivo de **comprenderlo, describirlo, predecir su comportamiento o apoyar la toma de decisiones**.



IMPORTANTE: No es el sistema real, sino una **abstracción** de la realidad que conserva lo esencial y deja de lado lo irrelevante para el propósito de estudio.

ABSTRACCIÓN



El modelo tiene en cuenta todos los detalles que interesan en el estudio del sistema para que realmente lo represente.

Por razones de simplicidad deben eliminarse los detalles que no interesan y que lo complicarían innecesariamente.



Modelo físico



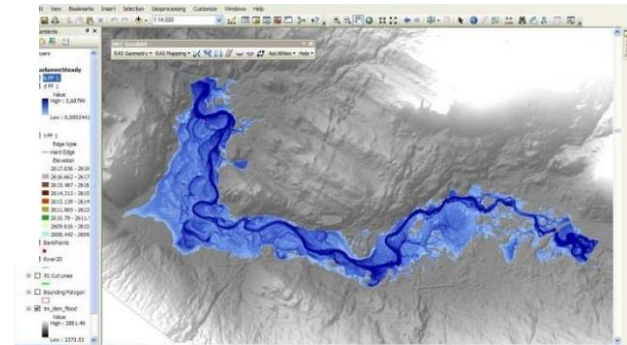
Modelo matemático

$$\frac{\partial \Omega}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} = q$$

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{Q^2}{\Omega} + \frac{g}{2} \Sigma \right) = g \Omega (I_0 - I_f) + \frac{g}{2} \gamma + q u_L$$

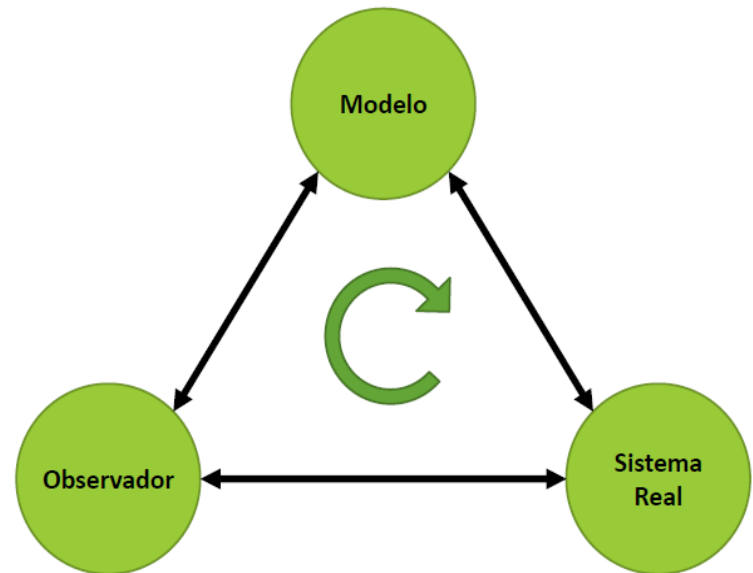
Se basa en la resolución de las ecuaciones de Saint Venant

Modelo computacional



QUÉ UTILIDAD BRINDA UN MODELO

1. Comprensión de fenómenos.
2. Predicción de comportamientos.
3. Toma de decisiones.



INTERACCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE UN MODELO

- **Simplificación**: no incluye todos los detalles de la realidad, solo lo necesario.
- **Abstracción**: se centra en los aspectos relevantes del sistema.
- **Propósito definido**: se construye para responder una pregunta concreta - ej: *¿qué pasaría si aumentara la tasa de natalidad?*
¿qué pasa si llueve 300 mm en 1 hora?
- **Capacidad de predicción**: permite hacer experimentos sin necesidad de intervenir directamente en el sistema real.

TIPOS DE MODELOS

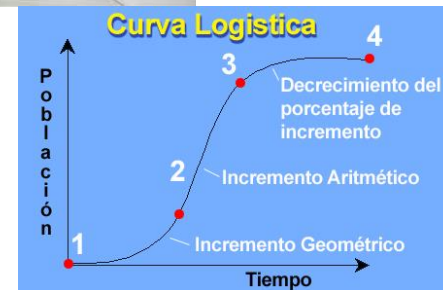
Modelos físicos

- Son representaciones materiales a escala.
- Ejemplo: túneles de viento para probar aviones, maquetas de un edificio.



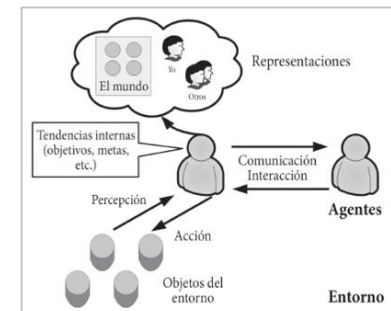
Modelos matemáticos

- Usan fórmulas, ecuaciones o funciones para representar el sistema.
- Ejemplo: crecimiento poblacional con la ecuación logística.



Modelos computacionales

- Implementaciones en un lenguaje de programación que permiten experimentar con escenarios complejos.
- Ejemplo: simular el tráfico urbano con agentes en Python.



Tipos de modelos

- Conceptuales (diagramas, descripciones verbales)
- Matemáticos (ecuaciones, funciones)
- Numéricos (métodos de resolución numérica)
- Cualitativos (basados en reglas o relaciones cualitativas)

Ciclo de vida de un modelo

1. Desarrollo del modelo
2. Depuración (debugging)
3. Verificación (¿el modelo está bien construido?)
4. Validación (¿el modelo representa adecuadamente la realidad?)

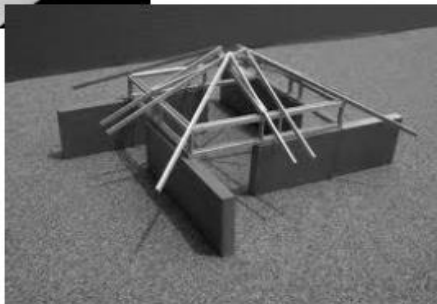
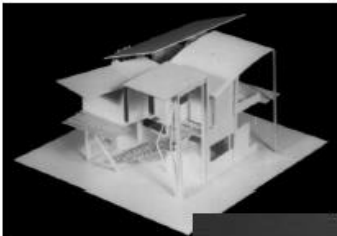
CLASIFICACIÓN DE MODELOS

MODELOS FISICOS

Representan físicamente la realidad que nos interesa

Ejemplos:

- Maquetas.
- Prototipos a escala reducida.



MODELOS ABSTRACTOS

Representan de forma abstracta la realidad que nos interesa



MODELOS MATEMÁTICOS

(Fundamentados en fórmulas o ecuaciones matemáticas)

$$A = \frac{\partial G(P, x)}{\partial P_i} \quad (2)$$

$$N = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \rho_{12}\sigma_1\sigma_2 & \rho_{1n}\sigma_1\sigma_n \\ \rho_{12}\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 & \rho_{2n}\sigma_2\sigma_n \\ \rho_{1n}\sigma_1\sigma_n & \rho_{2n}\sigma_2\sigma_n & \sigma_n^2 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$M = \sigma^2 N \quad (4)$$

$$\Delta G = A \Delta P \quad (5)$$

$$\Delta P = \rho_i - \rho_n \quad (6)$$

$$\sigma^2 = \frac{(\Delta G)^T N^{-1} \Delta G}{N - M} \quad (7)$$

$$\text{cov}(P) = \sigma^2 (A^T N^{-1} A)^{-1} \quad (8)$$

$$[\text{cor}(P)]_y = \frac{[\text{cov}(P)]_y}{\sqrt{[\text{cov}(P)]_u \cdot [\text{cov}(P)]_x}} \quad (9)$$

CLASIFICACIÓN DE MODELOS

Cuando se introduce el tiempo como variable podemos distinguir entre:

MODELOS ESTÁTICOS

Aquellos en que las relaciones entre las variables se consideran permanentes (no dependen del tiempo)

Normalmente esto es así porque las variables del sistema alcanzan valores estacionarios en un tiempo que se considera despreciable

Un ejemplo concreto

La ley de Ohm $V = I \cdot R$

La relación entre el voltaje (V), la corriente (I) y la resistencia (R) no depende del tiempo.

MODELOS DINÁMICOS

Aquellos que nos permiten conocer los valores de las variables en función del tiempo

Ejemplos:

- Incendio Forestal,
- Crecimiento poblacional,
- Presa Depredador

CLASIFICACIÓN DE MODELOS

En modelos matemáticos, también podemos distinguir entre:

MODELOS DETERMINISTAS

Describen qué pasará (con certeza)

Ejemplo:

Trayectoria moneda tirada al aire



MODELOS ESTOCÁSTICOS

Describen qué podrá pasar (con cierta probabilidad)

Ejemplo:

Cara de la que caerá la moneda



CLASIFICACIÓN DE MODELOS DINÁMICOS

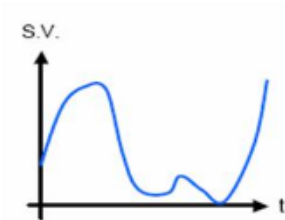
En modelos matemáticos, también podemos distinguir entre:

DE TIEMPO CONTÍNUO

Nos dan el valor de las variables en cualquier instante de tiempo.

Su diseño suele apoyarse en leyes de conservación de magnitudes físicas.

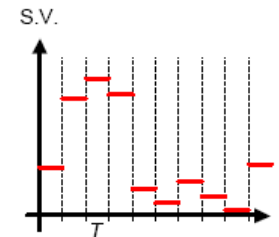
Los modelos de sistemas de tiempo continuo suelen expresarse mediante ecuaciones diferenciales



DE TIEMPO DISCRETO

Nos dan el valor de las variables en determinados instantes de tiempo, (normalmente equidistantes).

Los modelos de sistemas de tiempo discreto se expresan mediante ecuaciones en diferencias.



Problemas en relación a los sistemas

El proceso de elaboración del modelo involucra un **grado de abstracción** y no necesariamente es una réplica de la realidad; consiste en una **descripción** que puede ser física, verbal o abstracta en forma, junto con las **reglas de operación**. Más aún debido a que el modelo es dinámico, su respuesta a diferentes entradas puede ser usada para estudiar el comportamiento del sistema del cual fue desarrollado.

¿Qué pasa si?

Representación de la dinámica de un sistema:

Sistemas: En el modelado necesitamos describir la composición dinámica además de su estructura estática.

Descripción de "cómo hace su trabajo": dinámico y estático.

La composición dinámica se puede hacer en términos de **actividades, procesos y eventos**.

Medidas de rendimiento: se refieren a la velocidad a la que los sistemas hacen su trabajo y el tiempo es la variable independiente.

Una **actividad** es la parte más pequeña de trabajo que podemos identificar en nuestro sistema y cada uno tiene un tiempo de ejecución asociado.

Un conjunto de actividades relacionadas es un **proceso**. El tiempo de ejecución del proceso es la suma de todos los tiempos de las actividades (sin concurrencia).

Modelos de Eventos Discretos

Los elementos que caracterizan a un **sistema de eventos discretos** son:

- Un número finito de estados posibles
- Cambian de estado en un conjunto finito de puntos temporales, en los que ocurre un evento

Por ello se dan procesos de paralelismo y concurrencia, sincronización y compartición de Recursos.

Podemos encontrar múltiples ejemplos de aplicación: sistemas de producción, sistemas de comunicaciones, sistemas informáticos de procesamiento paralelo, sistemas logísticos, etc.

Existen diferentes formalismos para el modelado de sistemas de eventos discretos como son DEVS, **Redes de Petri**, Rules Based Modeling Formalism, Máquina de Estados Finitos, Autómatas Celulares, Markov Chain, etc.